

# 停止核局所展開公理系（SK 公理系）

著者：本田浩樹 / 作成：2026年6月

## 序文

本公理系は、D42理論における停止核（Terminal Closure）の局所展開構造を記述する。フラクタルリフト理論の解析的側面と代数的側面が、以下の6つの公理によって統一される。

## 基本設定

- $\zeta_K(w)$  : DualTree スペクトルから構成されたゼータ関数
- $g(w) = \log \zeta_K(w) + \log(w - 1)$  :  $\zeta_K$  の正則部
- $r = w_0 - 1$  : 展開点  $w_0$  から極  $w = 1$  までの距離
- 停止列 :  $D^0(n) \rightarrow D^1\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \rightarrow D^2(n^2)$  ( $n = 4, 7, 11$  で数値確認済み)

## 公理

### 公理 SK-1（骨格公理）

$\log \zeta_K(w_0 + \delta) - \log \zeta_K(w_0 - \delta)$  の Taylor 展開係数  $a_n$  に対して：

$$R(w_0) = \frac{a_3}{a_1} = \frac{2}{r^2} + \Delta R(w_0)$$

ここで骨格項  $\frac{2}{r^2}$  は：

- $r$  のみに依存する
- $\zeta_K$  の極  $w = 1$  だけで決まる
- 全ての展開点で普遍的に成立する

起源： $\log \frac{r-\delta}{r+\delta}$  の展開から  $a_1^{(\text{pole})} = -2/r$ 、 $a_3^{(\text{pole})} = -4/r^3$ 、よって  $R^{(\text{pole})} = 2/r^2$ 。

### 公理 SK-2（内部構造公理）

正則補正  $\Delta R(w_0)$  は：

$$\Delta R(w_0) = \frac{\tilde{\mathcal{L}}[\log \zeta_K]|_{w_0}}{(\zeta'/\zeta)(w_0)}$$

ここで  $\tilde{\mathcal{L}}$  は点演算子：

$$\tilde{\mathcal{L}}[f]|_{w_0} = f'''(w_0) - \frac{2}{r^2} f'(w_0)$$

$\Delta R$  は展開点  $w_0$  に依存し、**停止核の内部構造を記述する純粋 Dual 不変量**である。

数値確認： $w_0 = 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4$  で誤差  $< 10^{-8}$ 。

### 公理 SK-3 (分離公理)

$R(w_0)$  の骨格・内部構造への分解は一意的：

$$R(w_0) = \underbrace{\frac{2}{r^2}}_{\text{骨格 (普遍)}} + \underbrace{\Delta R(w_0)}_{\text{内部構造 (局所)}}$$

- 骨格項： $r$  のみの普遍関数
- 内部構造： $\zeta_K$  の正則部  $g(w)$  に依存

### 公理 SK-4 (DualTree 基準予想)

DualTree の基準スケールを  $r^* = 1/2$  とする。

$$\chi_D = -r^* = -\frac{1}{2}$$

これは以下の三つを統一する：

- $\beta_1 \approx \chi_D = -1/2$  (一次係数との一致、数値誤差 **0.47%**)
- $A(\beta) = \pi^2/2 + \chi_D \cdot k_1$  (DualTree 曲率の基準補正)
- $\zeta(0) = -1/2 = \chi_D$  (正則化 Euler 標数)

注：現段階では  $\chi_D = -r^*$  は証明済みではなく、強力な数値的根拠に基づく予想。

### 公理 SK-5 (Tree 消去公理)

点演算子  $\tilde{\mathcal{L}} = D^3 - \frac{2}{r^2} D$  を **Tree 消去作用素** と呼ぶ。

定理 (Tree 消去) :

$$V_{\text{Tree}} = \text{span}\{1, \log(w-1), (w-1)^3\} \subset \ker(\tilde{\mathcal{L}})$$

証明 :

- $\tilde{\mathcal{L}}[1] = 0$  ( $f' = f''' = 0$ )
- $\tilde{\mathcal{L}}[\log(w-1)] = 2/r^3 - (2/r^2)(1/r) = 0$  ✓
- $\tilde{\mathcal{L}}[(w-1)^3] = 6 - (2/r^2)(3r^2) = 0$  ✓

Dual の純粋性 (定理) :

$$\Delta R_{\text{Tree}} \equiv 0 \quad (\text{恒等的に})$$

\*\*証明 : \*\*  $g'_{\text{tree}} = 1/r$ 、 $g'''_{\text{tree}} = 2/r^3$  のとき :

$$g'''_{\text{tree}} - \frac{2}{r^2} g'_{\text{tree}} = \frac{2}{r^3} - \frac{2}{r^3} = 0$$

よって  $\Delta R$  は完全に Dual 成分から生成される。□

---

公理 SK-6 (三不変量定理)

停止列  $D^0(n) \rightarrow D^1\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \rightarrow D^2(n^2)$  に対して、以下の三不変量が成立する。

(i) 位相的不変量 (次数和 = 3)

$\tilde{\mathcal{L}}_k$  の  $\ker$  基底次数の和は  $k$  に依存せず :

$$0 + (-(n-2)) + (n+1) = 3$$

証明 : 特性方程式  $m^2 - m - k = 0$  の Vieta より  $m_+ + m_- = 1$ 。

次数和 =  $(m_+ + 1) + (m_- + 1) + 0 = (m_+ + m_-) + 2 = 3$ . □

(ii) 幾何的不変量 (幅 =  $2n - 1$ )

$$\text{幅} = (n+1) - (-(n-2)) = 2n - 1 = \sqrt{1 + 4k}$$

これは停止核の幾何学的大きさを表す  $n$  依存量。

(iii) 段差不変量 ( $k = 2(D^2 - D^1)$ )

$$k = n(n - 1) = 2 \left( n^2 - \frac{n(n + 1)}{2} \right) = 2(D^2 - D^1)$$

証明：  $D^2 - D^1 = n^2 - n(n + 1)/2 = n(n - 1)/2$ 、 よって  $2(D^2 - D^1) = n(n - 1) = k$ .  $\square$

三不変量の接続：

$$k = 2(D^2 - D^1), \quad \text{幅} = \sqrt{1 + 4k}, \quad \text{次数和} = 3; (\text{普遍})$$

## D42 の位置付け

$n = 7$  のとき：

$$D42 = k|_{n=7} = 2(D^2 - D^1)|_{n=7} = 2(49 - 28) = 42$$

D42 は「7次元停止核の第二段から第三段への段差の二倍」として停止列の代数的構造から必然的に出現する。

## 数値的確認一覧

| $n$ | $k = n(n - 1)$ | 幅 $= 2n - 1$ | $D^2 - D^1$ | $2(D^2 - D^1) = k$ |
|-----|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| 4   | 12             | 7            | 6           | 12 ✓               |
| 7   | 42             | 13           | 21          | 42 ✓               |
| 11  | 110            | 21           | 55          | 110 ✓              |

## 未解決問題

(Q1)  $\chi_D = -r^*$  の厳密証明 (SK-4 は現在予想)

(Q2)  $\tilde{\mathcal{L}}_{42}$  の  $\Delta R$  の明示的計算と  $g(w)$  の内部幾何

(Q3)  $n = 7$  に対応する  $\beta_1^{(n=7)}$  と  $\chi_D$  の関係

(Q4) 停止列  $D^0 \rightarrow \cdots \rightarrow D^k$  ( $k \geq 3$ ) への拡張と三不変量の一般化

\*本公理系は **D42**理論の解析的側面 ( $A(\beta)$ 、 $\Theta_A$ 、 $\Gamma_K$ ) と代数的側面 (融合行列の **Lie** 閉包、停止核  $\mathfrak{gl}(n)$ ) を統合する枠組みとして位置付けられる。\*